

银河系及更远星系的恒星族

国际天文学联合会第395号研讨会论文集，2025年 J.

Meléndez, C. Chiappini, R. Schiavon & M. Trevisan 编

doi:10.1017/xxxxx

利用毛纳基山光谱探测器 (MSE) 研究恒星族的未来 Peter Frinchaboy^{1,2}, Andy Sheinis², Sam Barden², Viraja Khatu²
¹德克萨斯基基督教大学物理与天文学系，美国德克萨斯州沃斯堡，76129 ²加拿大-法国-夏威夷望远镜，美国夏威夷州卡穆埃拉，马马拉霍阿高速公路65-1238号，96743 摘要：毛纳基山光谱探测器 (MSE) 是一个大规模多光谱巡天设施，计划在2040年代取代加拿大-法国-夏威夷望远镜。自2019年以来，由于毛纳基山新设施的不确定性，该项目一直专注于开发新技术，以超越概念设计审查设施计划的能力。通过使用新的四镜 (QM) 11.5米望远镜设计，配备18,000多条光纤和1.5平方度的视场，提高了光纤密度，从而提升了巡天速度。MSE光谱仪将具备中等分辨率 (360 纳米至H波段， $R=7,000$) 和高分辨率 ($R=40,000$)。MSE的基线近红外能力将使其能够研究本地群中高度红化的区域，这是其他拟议的下一代设施所不具备的。MSE的大规模巡天仪器套件将能够在几周内完成相当于整个SDSS遗产巡天的任务。本文介绍了2024年秋季MSE科学研讨会后项目的最新进展。关键词：巡天，望远镜，仪器：光谱仪，银河系：一般，恒星：一般 1. 引言 毛纳基山光谱探测器 (MSE; mse.cfht.hawaii.edu) 项目有八个科学工作组，其中五个与本地群研究相关 (系外行星和恒星天体物理学、银河系和解析恒星族、化学核合成、暗物质的天体物理测试、时域天文学和瞬变现象)。本文介绍了与这些工作组相关的讨论以及2024年10月28日至11月8日举行的MSE虚拟会议上的新技术和设计工作。MSE的目标是进行盖亚任务的最终光谱后续观测，这对于我们理解银河系和本地群的微弱和遥远区域至关重要。独特的是，MSE将对所有银河系组成部分中的单个恒星进行原位化学动力学分析，寻找它们之间的相互关系以及偏离平衡的情况。MSE将为附近矮星系研究带来一个全新的时代，能够在整

个矮星系光度范围 (10^3 – $7 L_{\odot}$) 内高效地进行精确的化学动力学测量，并为每个系统中的恒星提供至少一个数量级的光谱。MSE还将提供对M31和M33的化学动力学的全面理解。本文是在专门讨论更新社区关于可能的新技术设计的研讨会之后撰写的，该研讨会还讨论了从其他大型光谱巡天项目 (SDSS、4MOST、LAMOST、GALAH、DESI、PFS) 中吸取的经验教训，并开始评估是否应根据自2019年科学案例 (MSE科学团队，2019年) 以来的新科学发现和MSE项目的延迟进度更新现有的MSE科学要求。© 国际天文学联合会，2025年 arXiv:2503.15553v1 [astro-ph.IM]

2025年3月18日